

Лабораторная работа №7

Знакомство с сигнатурами системы Zeek

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение понятия сигнатур сетевого трафика и механизма их применения для выявления заранее определённых событий при анализе захваченных пакетов средствами системы Zeek, а также освоение процедуры разработки и модификации собственных файлов сигнатур.

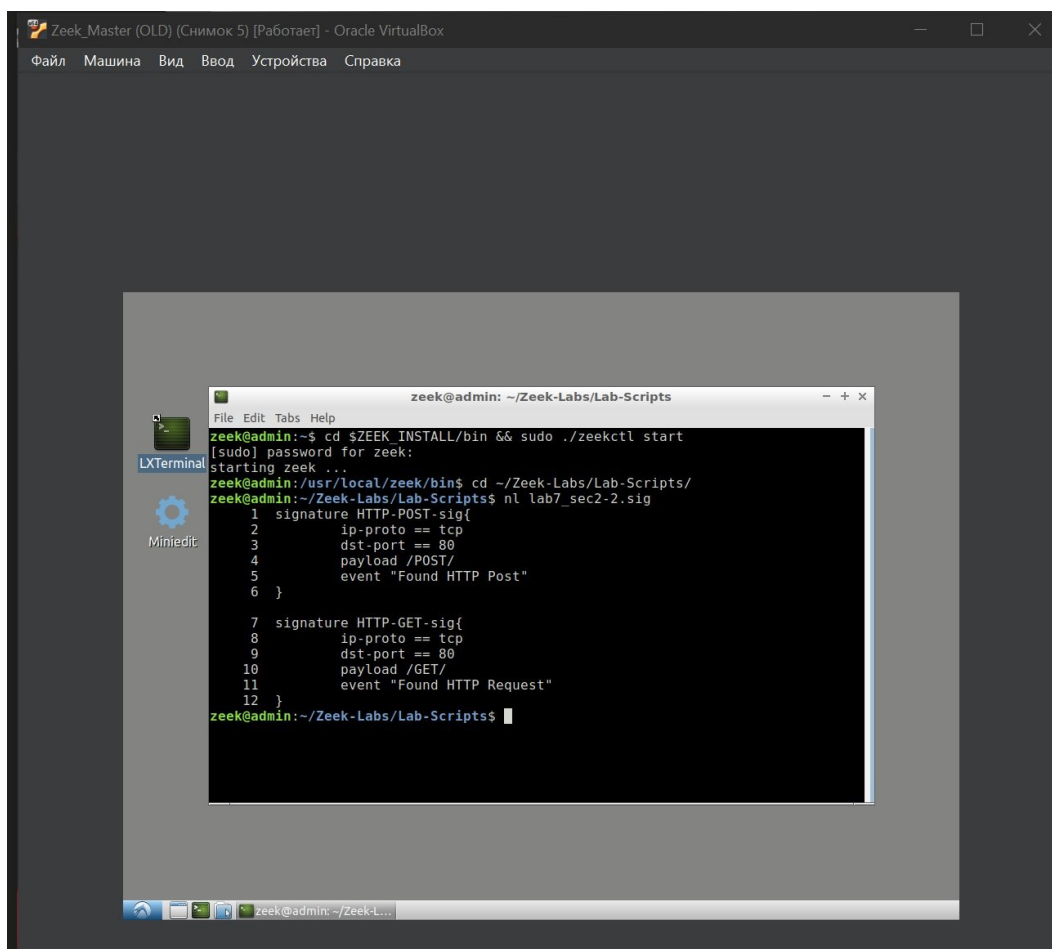
Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Разработка сигнатур с использованием синтаксической структуры сигнатур Zeek.
2. Анализ захваченного сетевого трафика с применением заранее подготовленных сигнатур Zeek.
3. Изменение содержимого файлов сигнатур с целью генерации дополнительных событий и уведомлений в журналах системы.

В терминале LXTerminal виртуальной машины Zeek_Master была запущена система Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start`. Далее был осуществлён переход в директорию `~/Zeek-Labs/Lab-Scripts`, после чего командой `nl lab7_sec2-2.sig` было выведено содержимое файла сигнатур с нумерацией строк. Файл содержит две сигнатуры: HTTP-POST-sig и HTTP-GET-sig. Каждая сигнатура задаёт условия сопоставления —

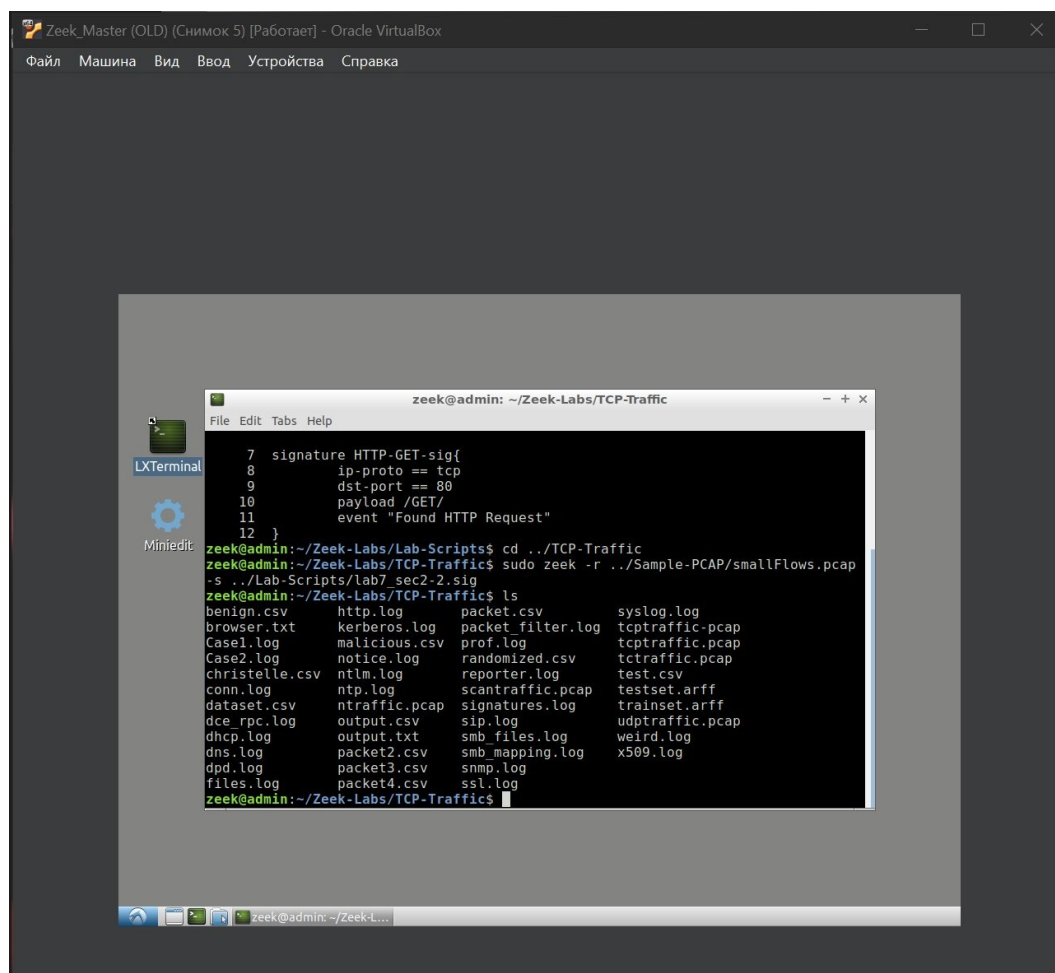
транспортный протокол TCP (ip-proto == tcp), порт назначения 80 (dst-port == 80) и регулярное выражение в полезной нагрузке (payload /POST/ либо payload /GET/). При обнаружении совпадения генерируется событие с сообщением «Found HTTP Post» или «Found HTTP Request» соответственно.



```
Zeek_Master (OLD) [Снимок 5] [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs/Lab-Scripts
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start
[sudo] password for zeek:
starting zeek ...
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ cd ~/Zeek-Labs/Lab-Scripts/
zeek@admin:~/Zeek-Labs/Lab-Scripts$ nl lab7_sec2-2.sig
 1 signature HTTP-POST-sig{
 2     ip-proto == tcp
 3     dst-port == 80
 4     payload /POST/
 5     event "Found HTTP Post"
 6 }
 7 signature HTTP-GET-sig{
 8     ip-proto == tcp
 9     dst-port == 80
10     payload /GET/
11     event "Found HTTP Request"
12 }
zeek@admin:~/Zeek-Labs/Lab-Scripts$
```

Был осуществлён переход в директорию TCP-Traffic, после чего командой `sudo zeek -r ../Sample-PCAP/smallFlows.pcap -s ../Lab-Scripts/lab7_sec2-2.sig` был обработан файл захвата `smallFlows.pcap` с применением файла сигнатур `lab7_sec2-2.sig`. Параметр `-r` указывает на считывание данных из pcap-файла, параметр `-s` — на подключение пользовательского файла сигнатур. По результатам обработки командой `ls` в директории был обнаружен новый журнал — `signatures.log`, содержащий все найденные совпадения сигнатур и соответствующие им события.



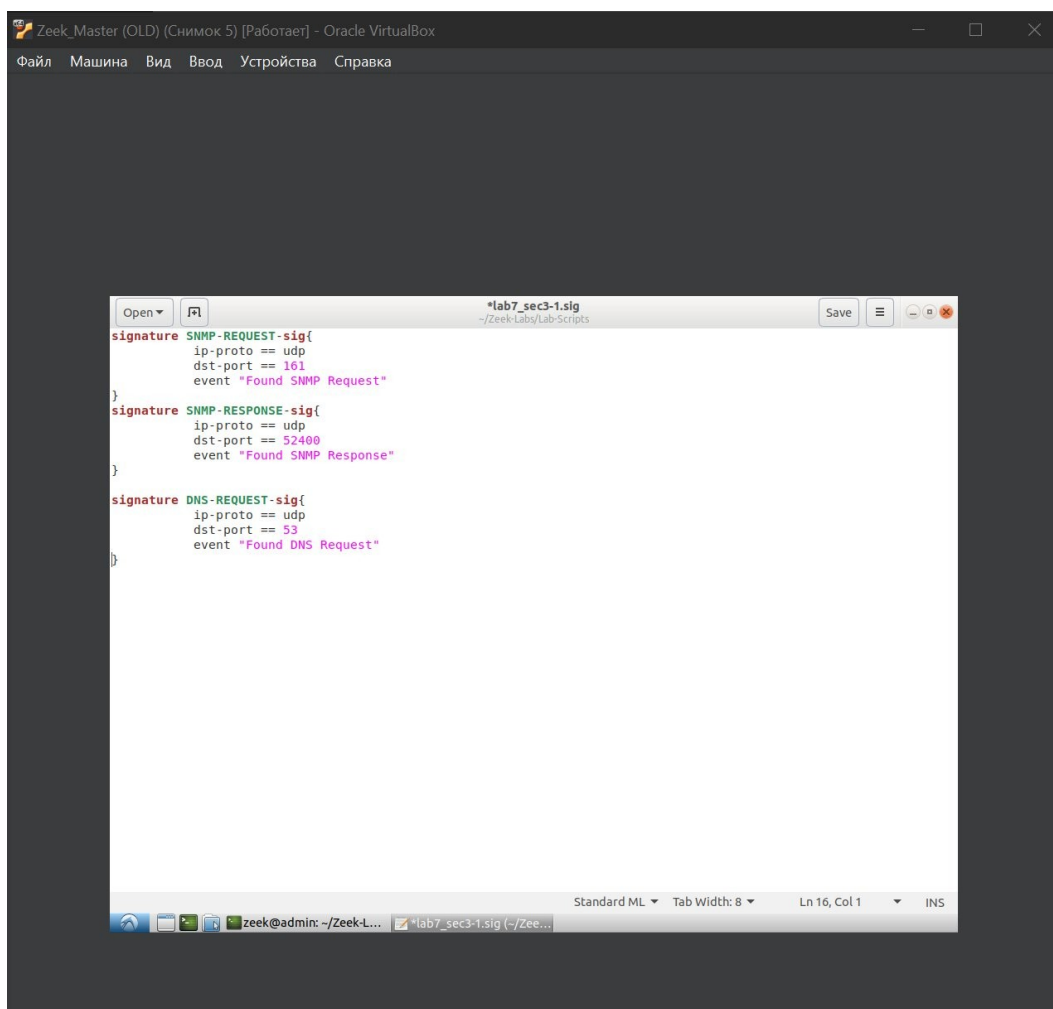
С помощью текстового редактора gedit было отображено содержимое файла signatures.log. В журнале зафиксировано множество срабатываний типа Sensitive_Signature по сигнатуре HTTP-GET-sig с сообщением «Found HTTP Request» — запросы инициированы преимущественно с IP-адреса 192.168.3.131. Помимо этого, генерируются агрегированные записи Multiple_Sig_Responders, фиксирующие срабатывание одной и той же сигнатуры в адрес нескольких узлов («192.168.3.131 has triggered signature HTTP-GET-sig on 5 hosts», «on 10 hosts»). Для каждой записи в журнале указано имя сопоставленной сигнатуры, сообщение события и фрагмент полезной нагрузки, послуживший основанием для срабатывания.

```
signatures.log
~/Zeek-Labs/TCP-Traffic

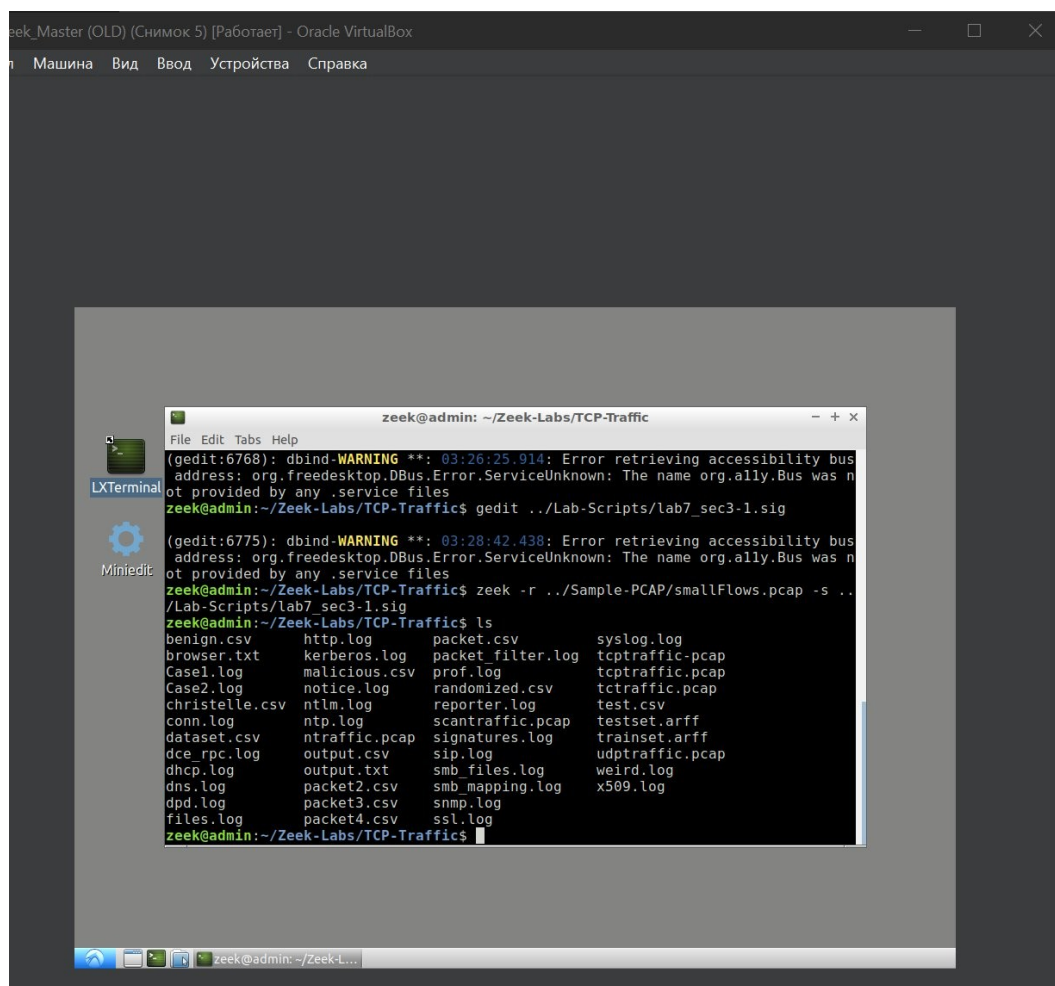
1295981543.474636 CPK0N425JCjJXun33 192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /action/
MMN_Homepage HTTP/1.1\x0d\x0aHost: view.atdmt.com\x0d\x0aConnection: keep-alive\x0d\x0aReferer: http://
ca.msn.com/\x0d\x0aAccept: */*\x0d\x0aUser-Agent: Mozil...
1295981543.474636 192.168.3.131 - -
Signatures::Multiple_Sig_Responders HTTP-GET-sig Found HTTP Request 192.168.3.131 has triggered
signature HTTP-GET-sig on 5 hosts 5
1295981543.528088 CTCVGH2ZFku0gGoZKa 192.168.3.131 55956 66.235.139.121 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /b/ss/
msnportalhomepagecaen/1/H.7-pdv-2/s84495919100008?
[A0B]&ndh=1&t=25%2F0%2F2011%2010%3A52%3A2%202%20480&ns=msnportal&pageName=MSN%2...
1295981543.536159 CO1And1hA7PMLlqckf 192.168.3.131 55957 65.55.5.232 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /ADSAdClient31.dll?
GetSAd=6DPJS=0&PN=MSFT&PG=CAE9TX&AP=1389 HTTP/1.1\x0d\x0aHost: rad.msn.com\x0d\x0aConnection: keep-
alive\x0d\x0aReferer: http://ca.msn.com...
1295981543.597709 CKFtZS31pnGFYxlkZb 192.168.3.131 55958 65.55.239.163 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /c.gif?
d1=210&pi=11654&ps=10274&tp=http://ca.msn.com/ca.msn.com/default.aspxw&rfr= HTTP/1.1\x0d\x0aHost:
c.msn.com\x0d\x0aConnection: keep-alive\x0d\x0aRef...
1295981543.620741 Cnk58NVsaS5QhFzGh 192.168.3.131 55959 65.55.5.231 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /ADSAdClient31.dll?
GetSAd=6DPJS=0&PN=MSFT&PG=CAE9UT&AP=1440 HTTP/1.1\x0d\x0aHost: a.rad.msn.com\x0d\x0aConnection: keep-
alive\x0d\x0aReferer: http://ca.ms...
1295981543.662628 CNwycB3BCaFXY1AbBa 192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /r?
c2=30000016d.c.gif&d.o=msnportalhomepagecaen&d.x=184063711&d.t=page&d.u=http%3A%2F%2Fca.msn.com%2F HTTP/
1.1\x0d\x0aHost: b.scorecardresea...
1295981543.662628 192.168.3.131 - -
Signatures::Multiple_Sig_Responders HTTP-GET-sig Found HTTP Request 192.168.3.131 has triggered
signature HTTP-GET-sig on 10 hosts 10
1295981543.675076 CUIK5c2PmbFWv1Yk3c 192.168.3.131 55961 184.24.133.32 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /scripts/
beacon.dll?c1=2&c2=2128&c3=&c4=&c5=&c6=&c7=http%3A//ca.msn.com/&c8=MSN%20Canada%20-%20The%20home%20of%20world-
class%20services%...
1295981543.772862 CxjGYE2rG02BKU5hT5 192.168.3.131 55962 65.55.5.232 80
Signatures::Sensitive_Signature HTTP-GET-sig 192.168.3.131: Found HTTP Request GET /ADSAdClient31.dll?
GetSAd=6DPJS=0&PN=MSFT&PG=CAE9TX&AP=1389 HTTP/1.1\x0d\x0aHost: b.rad.msn.com\x0d\x0aConnection: keep-
```

Текстовый редактор gedit был закрыт; для подготовки среды ко второму разделу сгенерированные журналы были удалены запуском сценария командной оболочки `././Lab-Scripts/lab_clean.sh`.

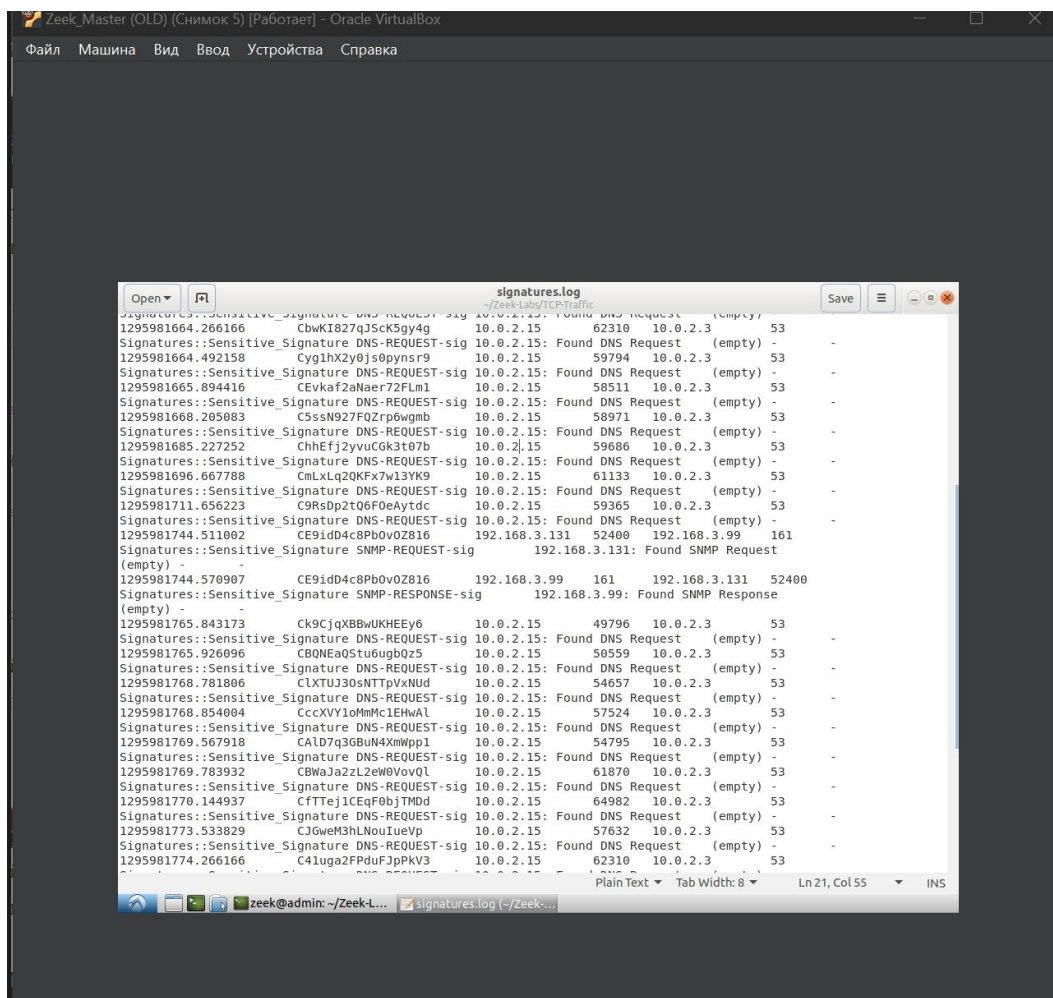
С помощью текстового редактора gedit был открыт файл сигнатур `lab7_sec3-1.sig` командой `gedit ../Lab-Scripts/lab7_sec3-1.sig`. В файл были добавлены три новые сигнатуры, описывающие события на основе протокола UDP: `SNMP-REQUEST-sig` (`ip-proto == udp, dst-port == 161`, событие «Found SNMP Request»), `SNMP-RESPONSE-sig` (`ip-proto == udp, dst-port == 52400`, событие «Found SNMP Response») и `DNS-REQUEST-sig` (`ip-proto == udp, dst-port == 53`, событие «Found DNS Request»). Внесённые изменения были сохранены.



Файл захвата smallFlows.pcap был повторно обработан с применением обновлённого файла сигнатур командой `zeek -r ../Sample-PCAP/smallFlows.pcap -s ../Lab-Scripts/lab7_sec3-1.sig`. Командой `ls` подтверждено повторное создание журнала `signatures.log`, содержащего обновлённый набор совпадений.



С помощью текстового редактора gedit было отображено содержимое файла signatures.log. В журнале зафиксированы три типа событий: множественные срабатывания сигнатуры DNS-REQUEST-sig с IP-адреса 10.0.2.15 на порт назначения 53 (DNS) с сообщением «Found DNS Request»; единичное срабатывание сигнатуры SNMP-REQUEST-sig с IP-адреса 192.168.3.131 на узел 192.168.3.99 (порт 161) с сообщением «Found SNMP Request»; и парное ему срабатывание сигнатуры SNMP-RESPONSE-sig с IP-адреса 192.168.3.99 на узел 192.168.3.131 (порт 52400) с сообщением «Found SNMP Response». Полученный результат демонстрирует, что обновлённый файл сигнатур корректно идентифицирует запросы и ответы протоколов уровня приложений, использующих UDP в качестве транспортного протокола.



По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 5) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройство Справка

zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
ot provided by any .service files
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -r ../Sample-PCAP/smallFlows.pcap -s ../Lab-Scripts/lab7_sec3-1.sig
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      http.log        packet.csv      syslog.log
browser.txt     kerberos.log    packet_filter.log tcptraff.pcap
Case1.log       malicious.csv   prof.log        tcptraff.pcap
Case2.log       notice.log      randomized.csv  tcptraff.pcap
christelle.csv  ntlm.log        reporter.log    test.csv
conn.log        ntp.log         scantraffic.pcap testset.arff
dataset.csv     ntraffic.pcap  signatures.log  trainset.arff
dce_rpc.log     output.csv      sip.log         udptraffic.pcap
dhcp.log        output.txt      smb_files.log   weird.log
dns.log         packet2.csv     smb_mapping.log x509.log
dpd.log         packet3.csv     snmp.log
files.log       packet4.csv     ssl.log
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ gedit signatures.log
(gedit:6804): dbind-WARNING **: 03:31:19.517: Error retrieving accessibility bus address: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any .service files
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop
stopping zeek ...
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и применения сигнатур системы Zeek для обнаружения заранее определённых событий в захваченном сетевом трафике. Освоена синтаксическая структура файлов сигнатур, включающая объявление объекта сигнатуры, условия сопоставления (транспортный протокол, порт назначения, регулярное выражение в полезной нагрузке) и описание генерируемого события.

Получены практические навыки подключения пользовательских файлов сигнатур к процессу обработки pcap-файла через параметр -s утилиты zeek, а также анализа автоматически создаваемого журнала signatures.log, содержащего сведения о сработавших сигнатурах, IP-адресах участников и фрагментах

полезной нагрузки. На примере файла smallFlows.pcap продемонстрировано срабатывание сигнатур двух типов: пакетов HTTP-протокола на основе TCP (методы GET и POST) и пакетов протоколов SNMP и DNS на основе UDP.

Освоена процедура модификации файлов сигнатур с целью генерации дополнительных событий, что подтверждает эффективность применения сигнатурного анализа Zeek для решения задач обнаружения вторжений и расширения функциональности системы под конкретные сценарии мониторинга сетевого трафика.